

Guía Rápida: RF Switches para Monitoreo SDR

Ingeniería de Radiofrecuencia

5 de mayo de 2026

Índice

1. Criterio de Selección	2
2. Opera Cake	2
3. Módulo SP4T F2914	2
4. Módulo SPDT HMC849	2
5. Recomendación Rápida	3
6. Fuentes	3

1. Criterio de Selección

Esta guía resume qué ofrece cada switch para un sistema SDR. La idea no es documentar cada parámetro de laboratorio, sino decidir rápido qué módulo conviene usar según el montaje.

Switch	Útil para	Limitación principal
Opera Cake	Automatizar antenas/filtros con HackRF One.	Depende del ecosistema HackRF y de su header.
Módulo SP4T F2914	Conmutación RF general de 4 rutas con alto desempeño.	Requiere control lógico externo (3 líneas) y cableado.
HMC849 SPDT	Alternar entre 2 antenas o bypass de un LNA/Filtro.	Limitado a solo 2 puertos de salida.

2. Opera Cake

Switch RF diseñado como expansión directa para **HackRF One**. Es la opción más simple si el sistema ya usa HackRF y se quiere seleccionar antenas o filtros desde software.

Parámetro	Resumen utilizable
Tipo	Matriz con 2 puertos primarios A/B y 8 puertos secundarios.
Rango nominal	1 MHz a 6 GHz.
Control	<code>hackrf_operacake</code> .
Modos útiles	Manual, por frecuencia y por tiempo.
Mejor uso	Elegir automáticamente antenas o filtros según banda de monitoreo.
Integración	Se monta sobre el HackRF One; no requiere controlador externo adicional.

3. Módulo SP4T F2914

Este módulo es un switch RF tipo **SP4T** basado en la familia **F2914**. Es una opción genérica: no depende de HackRF y puede integrarse con GPIO, microcontrolador o FPGA.

Parámetro	Resumen utilizable
Tipo	SP4T absorptivo, 50 Ω .
Rango RF	50 MHz a 8 GHz.
Puertos	1 común hacia 4 rutas RF.
Control	Tres líneas lógicas (3.3 V o 1.8 V).
Alimentación	Fuente positiva simple de 2.7 V a 5.5 V.
Potencia	Hasta 33 dBm CW en ruta seleccionada.

4. Módulo SPDT HMC849

El módulo **HMC849** es un switch de alta confiabilidad tipo **Single Pole Double Throw (SPDT)**. Es la opción ideal para aplicaciones de conmutación binaria (A/B) donde se busca simplicidad y un factor de forma compacto.

Cuándo elegirlo: Cuando solo se necesita alternar entre dos estados y se prefiere un módulo de bajo costo que pueda alimentarse directamente desde un bus de 3.3V o 5V.

Parámetro	Resumen utilizable
Tipo	SPDT (1 entrada, 2 salidas), 50 Ω .
Rango RF	DC a 6 GHz.
Alimentación	3 V a 5 V DC.
Interfaz	Conectores SMA hembra en placa PCB.
Características	Alta linealidad y gran área de disipación de calor.
Mejor uso	Alternar entre dos antenas, o implementar un sistema de bypass para un LNA o filtro.

5. Recomendación Rápida

- **Para HackRF One y automatización simple:** usar Opera Cake.
- **Para diseño RF modular con 4 rutas:** usar el módulo SP4T F2914.
- **Para conmutación básica (1 a 2) o bypass:** usar el módulo **SPDT HMC849**.
- **Para transmisión o señales fuertes:** confirmar potencia máxima y usar cargas de 50 Ω en rutas no usadas.

Nota de seguridad: ningún switch reemplaza atenuadores, limitadores o filtros de protección. Antes de conectar un SDR, validar potencia RF y continuidad DC.

6. Fuentes

- [Great Scott Gadgets – Opera Cake](#).
- [Renesas – F2914 SP4T RF Switch](#).
- [Analog Devices – HMC849A GaAs MMIC Switch](#).
- [Amazon – Módulo RF Switch HMC849 SPDT](#).